Эталонное исследование

Английский оригинал: REFERENCE_INVESTIGATION.md.

Наблюдения

- Корпус: corpus_capture_01.pcapng (capture_id sha256:1a2f3637124abcd43049bdf9432ae3d18024276cf7de29efd43562e0c61f272c).
- Область правила v1: A_to_B.
- Сфреймлено сообщений: 280.
- Счётчики: matched=60, mismatched=80, incomplete=0, ambiguous=0, uncovered=0, not_applicable=140, outdated=0, unknown=0
- Первые байты основного захвата, как наблюдение, из которого читалась раскладка:

```
s1 A_to_B: 0100000110010000011101000001120100000110010000001
```

Фрейминг

Поле длины — на смещении 2, два байта, big-endian. Что оно считает, не записано, поэтому три кандидата фреймятся против реальных байтов. Кандидат сохраняется только если он фреймит каждый поток без остаточных байтов, без обрезанного последнего сообщения и без невозможного байта команды.

захват	поток	байт	payload	payload_and_length_field	entire_message
corpus_capture_01.pcapng	s1 A_to_B	300	60 msgs, 300/300 B, чисто	1 msgs, 0/300 B, сломано	1 msgs, 0/300 B, сломано
corpus_capture_01.pcapng	s1 B_to_A	420	60 msgs, 420/420 B, чисто	3 msgs, 420/420 B, сломано	1 msgs, 0/420 B, сломано
corpus_capture_01.pcapng	s2 A_to_B	420	60 msgs, 420/420 B, чисто	2 msgs, 420/420 B, сломано	1 msgs, 0/420 B, сломано
corpus_capture_01.pcapng	s2 B_to_A	420	60 msgs, 420/420 B, чисто	2 msgs, 420/420 B, сломано	1 msgs, 0/420 B, сломано
corpus_capture_01.pcapng	s3 A_to_B	100	20 msgs, 100/100 B, чисто	1 msgs, 0/100 B, сломано	1 msgs, 0/100 B, сломано
corpus_capture_01.pcapng	s3 B_to_A	1376	20 msgs, 1376/1376 B, чисто	3 msgs, 1376/1376 B, сломано	2 msgs, 1376/1376 B, сломано
corpus_capture_02.pcapng	s1 A_to_B	100	20 msgs, 100/100 B, чисто	1 msgs, 0/100 B, сломано	1 msgs, 0/100 B, сломано
corpus_capture_02.pcapng	s1 B_to_A	140	20 msgs, 140/140 B, чисто	2 msgs, 140/140 B, сломано	1 msgs, 0/140 B, сломано
corpus_capture_02.pcapng	s2 A_to_B	140	20 msgs, 140/140 B, чисто	2 msgs, 140/140 B, сломано	1 msgs, 0/140 B, сломано
corpus_capture_02.pcapng	s2 B_to_A	140	20 msgs, 140/140 B, чисто	2 msgs, 140/140 B, сломано	1 msgs, 0/140 B, сломано

Только `payload` фреймит все 10 потоков без остаточных байтов и без обрезанного сообщения. Два других кандидата либо останавливаются после первого размера, либо разбивают поток на горстку завышенных блоков, поэтому они отвергнуты.

Контрпримеры

80 контрпримеров против правила v1:

- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=0 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=02000003130055
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=7 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=020000031400ff
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=14 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=0200000315009f
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=21 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=0200000313005c

- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=28 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=02000003140003
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=35 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=0200000315002b
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=42 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=02000003130021
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=49 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=02000003140010
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=56 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=020000031500b1
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=63 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=020000031300e2
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=70 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=0200000314003c
- status=mismatched session=s2 direction=A_to_B message_offset=77 field=command reason=value 2 not in expected [1] bytes_hex=020000031500eb
- ... и ещё 68 того же вида (каждый — байт команды вне ожидаемого набора).

Уточнение

Правило уточнено до v2. Изменения:

- поле command: expected [1] -> [1, 2, 3]

Счётчики после уточнения: matched=140, mismatched=0, incomplete=0, ambiguous=0, uncovered=0, not_applicable=140, outdated=0, unknown=0.

Различение версий

Правило v1 и правило v2 — разные правила над одними и теми же байтами: в захвате ничего не изменилось, только его описание. Счётчики ниже — из повторного прогона обеих версий.

метрика	v1	v2	дельта
matched	60	140	+80
mismatched	80	0	-80
контрпримеры	80	0	-80
покрытие	0.5	0.5	+0.0
точность	0.428571	1.0	+0.571429
counterexample_density	57.142857	0.0	-57.142857

Разрешено контрпримеров: 80. Внесено контрпримеров: 0. Дельта покрытия: +0.0.

Изменение правила никогда не переписывает байты, против которых оно проверялось. Результат v1 остаётся на диске со своей версией правила; читатель видит, какая версия произвела какой вердикт.

Уточнённое правило

Уточнённое правило записано в `corpus_rule_v2.json`, чтобы его можно было применить снова из CLI, не выводя заново.

Применимость

Правило v2, применённое к corpus_capture_02.pcapng (capture_id sha256:4aa281b97de9afa09d74ff0f5c41e9f6c4fc2b7b07ddf314f33b55d2fec95afc). Счётчики: matched=40, mismatched=0, incomplete=0, ambiguous=0, uncovered=0, not_applicable=40, outdated=0, unknown=0. Контрпримеры: 0.

Граница применимости

Правило v2, применённое к synthetic_live.pcapng — захвату, произведённому настоящим стеком TCP с намеренно другой раскладкой (little-endian длина, байт id транзакции, команды 0x21/0x22/0x23). Правило никогда не подгонялось под этот трафик.

- s1 A_to_B: 61 B -> 1 messages, 61/61 B, truncated
- s1 B_to_A: 116 B -> 1 messages, 116/116 B, truncated

Потоков сфреймлено чисто: 0/2. Счётчики: matched=0, mismatched=0, incomplete=1, ambiguous=0, uncovered=0, not_applicable=1, outdated=0, unknown=0 Контрпримеры: 1.

Big-endian длина и другой набор команд означают, что правило не переносится: его совпадения здесь случайны, а не доказательны. Это граница применимости правила, и она заявлена, а не скрыта повторной настройкой до тех пор, пока что-нибудь не совпадёт.

Корреляция с журналом

Журнал: 185 записей; временная метка — время захвата пакета-запроса. Каждый сфреймленный запрос сопоставляется с ближайшей записью внутри окна 500 мс.

захват	направление	запросов	скоррелировано	несопоставленных запросов	несопоставленных записей	target=parameter	value=result
corpus_capture_01.pcapng	A_to_B	140	140	0	45	140	0/0
corpus_capture_02.pcapng	A_to_B	40	40	0	145	40	0/0

Каждый запрос попадает на запись журнала с той же временной меткой, а поле `target` разрешается в параметр, который журнал называет для каждого скоррелированного запроса. Поле `value` присутствует только там, где запрос несёт записанное значение; ожидаемый `result` держится только для несопоставленных записей, поэтому различающееся значение сохраняется как доказательство против поля, а не скрывается.

Альтернативные чтения

Поля, помеченные `hypothesis: true`, названы по догадке. Каждое оценивается против конкурирующих чтений по сфреймленному корпусу; объявленный смысл — один кандидат и может проиграть. Балл — support / (support + contradict).

Поле `command` (140 значений):

чтение	поддержка	противоречий	балл
entropy_enum	140	0	1.00
low_cardinality	140	0	1.00
offset_shift_+1	140	0	1.00
counter	137	2	0.99
constant	60	80	0.43
message_length	0	140	0.00
remaining_length	0	140	0.00

Лучшее соответствие: `entropy_enum`.

Поле `target` (140 значений):

чтение	поддержка	противоречий	балл
low_cardinality	140	0	1.00
constant	20	120	0.14

Лучшее соответствие: `low_cardinality`.

Поле `value` (60 значений):

чтение	поддержка	противоречий	балл
entropy_parameter	60	0	1.00
constant	1	59	0.02
message_length	1	59	0.02
remaining_length	0	60	0.00

Лучшее соответствие: `entropy_parameter`.

Открытые вопросы

- Смыслы полей, помеченные `hypothesis: true`, остаются предположениями; правило, которое совпадает, — не доказательство.
- Поведение вне проверенных захватов неизвестно; правило подтверждено только внутри проверенной области.

Ограничения

- Правило описывает только направление запроса; ответы фреймятся, но не интерпретируются по полям.
- Смыслы полей, помеченные `hypothesis: true` (enum `target`, нагрузка `value`), остаются предположениями. Совпадение — не доказательство.
- Вопрос фрейминга решён против корпуса; поток, чьё поле длины считает что-то другое, потребовал бы нового правила.
- Диагностики неоднозначности и пропуска показываются, никогда не заполняются нулями, поэтому сообщение над пропуском сообщается как `incomplete`, а не угадывается.

- Синтетический живой захват не делит раскладку байт с корпусом, поэтому здесь ничто не заявлено как обобщающееся на него.